

MOTOR DE OTIMIZAÇÃO PREDITIVA

Mercados de Bairro

Guia de Importação de Dados

Versão 1.0 — 2026

1. Introdução

Este documento descreve o formato e as regras para envio de dados históricos ao Motor de Otimização Preditiva de Estoque. O sistema utiliza esses dados para calcular previsões de demanda, pontos de reposição e alertas de ruptura.

O gestor do estabelecimento deve fornecer os dados nos formatos especificados abaixo, utilizando os modelos de planilha (.xlsx) disponibilizados junto a este guia.

⚠ Atenção: Todos os campos marcados como Obrigatório precisam estar preenchidos. Campos opcionais melhoram a precisão das previsões mas não são exigidos na primeira carga de dados.

2. Visão Geral das Planilhas

Os dados são organizados em seis planilhas independentes, cada uma correspondendo a uma entidade do sistema. A tabela abaixo resume as planilhas, a quantidade de campos e a obrigatoriedade de envio:

Planilha	Entidade	Envio	Descrição resumida
1_estabelecimento	Estabelecimento	Obrigatório	Dados cadastrais do mercado
2_produtos	Produto	Obrigatório	Catálogo de produtos com preços e estoque
3_fornecedores	Fornecedor	Recomendado	Fornecedores vinculados ao estabelecimento
4_produto_fornecedor	Produto × Fornecedor	Recomendado	Lead time por produto/fornecedor
5_vendas	Venda	Obrigatório	Histórico de vendas (mín. 90 dias)
6_perdas_estoque	Perda de Estoque	Opcional	Perdas por vencimento, avaria ou furto

3. Planilha 1 — Estabelecimento (1_estabelecimento)

Contém os dados de identificação do mercado. Deve conter exatamente uma linha de dados.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição / Regras
nome_fantasia	Texto (100)	Sim	Nome do mercado. Ex: Mercadinho do Zé
cnpj	Texto (18)	Não	CNPJ no formato XX.XXX.XXX/XXXX-XX
endereco	Texto (200)	Não	Endereço completo do estabelecimento

4. Planilha 2 — Produtos (2_produtos)

Catálogo completo de produtos comercializados pelo estabelecimento. Cada linha é um produto único. O campo produto_id deve ser um identificador único definido pelo gestor (número inteiro) e será referenciado nas demais planilhas.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição / Regras
produto_id	Inteiro	Sim	ID único do produto. Ex: 1, 2, 3... Não repetir.
nome	Texto (100)	Sim	Nome do produto. Ex: Arroz Tipo 1 5kg
categoria	Texto (50)	Recomendado	Ex: Grãos, Laticínios, Bebidas, Higiêne
unidade_medida	Texto (10)	Recomendado	Ex: un, kg, lt, cx, pct
preco_custo	Decimal (10,2)	Recomendado	Preço de compra do fornecedor. Ex: 12.50
preco_venda	Decimal (10,2)	Recomendado	Preço de venda ao consumidor. Ex: 18.90
estoque_atual	Inteiro	Sim	Quantidade em estoque na data de envio. Ex: 40
nivel_servico_alvo	Decimal (5,2)	Não	Nível de serviço desejado (0 a 1). Padrão: 0.95

⚠ **Atenção:** Os campos `classe_abc`, `desvio_padrao_demanda`, `ponto_reposicao` e `estoque_seguranca` são calculados automaticamente pelo motor preditivo. Não inclua esses campos na planilha de envio.

5. Planilha 3 — Fornecedores (3_fornecedores)

Lista de fornecedores do estabelecimento. O campo `fornecedor_id` é definido pelo gestor e referenciado na planilha 4.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição / Regras
fornecedor_id	Inteiro	Sim	ID único do fornecedor. Ex: 1, 2, 3...
nome	Texto (100)	Sim	Nome ou razão social. Ex: Distribuidora Alpha Ltda
contato	Texto (50)	Não	Telefone ou e-mail de contato do fornecedor

6. Planilha 4 — Produto × Fornecedor (4_produto_fornecedor)

Relaciona cada produto a seu(s) fornecedor(es) e informa o lead time médio de entrega. Um produto pode ter mais de um fornecedor; nesse caso, inclua uma linha por combinação.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição / Regras
produto_id	Inteiro	Sim	Deve existir na planilha 2_produtos
fornecedor_id	Inteiro	Sim	Deve existir na planilha 3_fornecedores
lead_time_medio	Inteiro	Sim	Dias úteis entre o pedido e a entrega. Ex: 3
variabilidade_lead_time	Decimal (10,4)	Não	Desvio padrão do lead time observado. Ex: 0.5

7. Planilha 5 — Vendas (5_vendas)

Histórico de vendas. É a planilha mais crítica para o motor preditivo. Recomenda-se fornecer pelo menos 90 dias de histórico; quanto mais dados, maior a precisão da previsão.

Cada linha representa uma venda individual (ou um agrupamento diário por produto, caso o sistema de caixa não exporte transações individuais).

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição / Regras
produto_id	Inteiro	Sim	Deve existir na planilha 2_produtos
data_hora	Data/Hora	Sim	Formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS ou YYYY-MM-DD
quantidade	Inteiro	Sim	Unidades vendidas. Deve ser maior que zero.
is_promocional	Inteiro (0/1)	Não	1 se era promoção, 0 caso contrário. Padrão: 0
valor_venda	Decimal (10,2)	Recomendado	Valor total da venda. Ex: 37.80
venda_perdida_estimada	Decimal (10,2)	Não	Valor estimado de venda perdida por ruptura

⚠ **Atenção:** Datas devem seguir o padrão ISO 8601 (YYYY-MM-DD). Não utilize formatos regionais como DD/MM/AAAA ou MM-DD-YYYY, pois podem causar erros na importação.

8. Planilha 6 — Perdas de Estoque (6_perdas_estoque)

Registro de perdas de mercadorias por qualquer motivo (vencimento, avaria, furto, etc.). Esses dados alimentam o módulo ESG e ajudam a corrigir o estoque real.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição / Regras
produto_id	Inteiro	Sim	Deve existir na planilha 2_produtos
quantidade	Inteiro	Sim	Unidades perdidas. Deve ser maior que zero.
motivo	Texto (50)	Recomendado	Ex: vencimento, avaria, furto, excesso
data_perda	Data/Hora	Recomendado	Formato: YYYY-MM-DD. Padrão: data de envio

9. Regras Gerais de Preenchimento

9.1 Formatos aceitos

Tipo de dado	Formato esperado	Exemplos aceitos
Data	YYYY-MM-DD	2025-03-15
Data e Hora	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	2025-03-15 14:30:00

Tipo de dado	Formato esperado	Exemplos aceitos
Decimal	Ponto como separador decimal	12.50, 0.95, 1890.00
Booleano	0 ou 1 (inteiro)	0 = falso, 1 = verdadeiro
Inteiro	Número sem casas decimais	1, 40, 120
Texto	Sem aspas na planilha	Arroz Tipo 1 5kg

9.2 Checklist antes de enviar

- A planilha 1_estabelecimento contém exatamente 1 linha de dados.
- Todos os produto_id em vendas e perdas existem na planilha de produtos.
- Todos os fornecedor_id em produto_fornecedor existem na planilha de fornecedores.
- Datas estão no formato YYYY-MM-DD.
- Decimais usam ponto (.) e não vírgula (,).
- Não há linhas completamente vazias no meio dos dados.
- O histórico de vendas contém pelo menos 90 dias.

10. Dúvidas Frequentes

O sistema de caixa não exporta por produto — e agora?

Se o seu sistema gera apenas totais diários de faturamento, preencha a planilha de vendas agrupando por produto e data: uma linha por produto por dia, com a soma das quantidades vendidas naquele dia.

Não tenho histórico digital — posso enviar dados em papel?

O sistema aceita apenas dados em planilha .xlsx. Caso o histórico exista apenas em papel ou caderno, a equipe pode auxiliá-lo na digitação nos modelos fornecidos. O mínimo de 90 dias deve ser respeitado para garantir previsões confiáveis.

Posso enviar apenas as planilhas obrigatórias?

Sim. As planilhas 1_estabelecimento, 2_produtos e 5_vendas são suficientes para a operação básica do motor. As demais planilhas enriquecem o cálculo do ponto de reposição com dados de lead time e melhoram a análise de perdas.